

液压课程复习重点

嘎嘎sama



本文为参考2024-2025冬wf老师的复习课、2025-2026冬zjh老师的助教1b的历年题讲解以及课本总结出的笔记

一、液体流体力学基础

(一) 需重点掌握的公式

1. 薄壁小孔流量方程

- 【课本知识】

- 公式: $q = C_d A \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}}$
- 特性: 薄壁小孔的流量对温度(粘度)不敏感, 因此在调速阀中作为节流口非常理想。
- 公式变形: $q = CA\Delta p^\varphi$ (对于薄壁孔, $\varphi = 0.5$; 对于细长孔, $\varphi = 1$)。

2. 液体可压缩性

- 【课本知识】

- 液体压缩率: $\kappa = -\frac{1}{\Delta p} \frac{\Delta V}{V_0}$
- 液体体积弹性模量: $K = \frac{1}{\kappa} = -\frac{\Delta p}{\Delta V} V_0$

3. 伯努利方程

- 【课本知识】

- 公式: $z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{\alpha v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{\alpha v_2^2}{2g} + h_w$ (注: 层流时动能修正系数 $\alpha = 2$ 和动量修正系数 $\beta = 4/3$)
- 物理意义: 位能 + 压力能 + 动能 + 损失 = 常数。

4. 平行板流量公式

- **公式构成**：压差流量 + 剪切（速度）流量。

- **【课本知识】**

- **公式**： $q = \frac{bh^3\Delta p}{12\mu l} \pm \frac{bh}{2}u_0$
- **含义**：第一项是**压差流动**（泊肃叶流），与间隙 h 的**三次方**成正比（这也是为什么间隙泄漏影响巨大的原因）；第二项是**剪切流动**（库埃特流），由相对运动速度 u_0 引起。
- 环形缝隙，只需令 $b = \pi d$ 。



- **【历年卷考点】**

- **选择题**：平行平板缝隙流量与缝隙高度的**3次方**成正比。

5. 雷诺数公式

- **学习重点**：判断层流/湍流。

- **【课本知识】**

- **公式**： $Re = \frac{vd}{\nu}$ （ v ：流速， d ：管径， ν ：运动粘度）。
- **临界值**：一般液压管路中， **$Re < 2320$** 为层流，反之为湍流。



- **【历年卷考点】**

- **计算题**：在计算题（如3-20）中，必须先计算 Re 来判断流态，从而决定沿程阻力系数 λ 的选取公式

6. 压力损失公式（沿程与局部）

【课本知识】

- 总损失: $\Delta p_{\text{总}} = \Delta p_{\lambda} (\text{沿程}) + \Delta p_{\zeta} (\text{局部})$
- 沿程压力损失:
 - 通用公式 (达西公式):
$$\Delta p_{\lambda} = \lambda \frac{l}{d} \frac{\rho v^2}{2}$$
 - l : 管长, d : 管径, v : 流速, ρ : 密度。
 - 关键参数 λ (沿程阻力系数):
 - 层流 ($Re < 2320$): $\lambda = \frac{75}{Re}$ (金属管) 或 $\lambda = \frac{64}{Re}$ (理论光滑管)。
' $\lambda = 75/Re$ (油) 或 $64/Re$ (水)
 - 湍流 ($Re > 2320$): λ 需查表或用经验公式 (如布拉修斯公式), 考试通常会直接给出数值。
- **局部压力损失:
 - 公式:
$$\Delta p_{\zeta} = \zeta \frac{\rho v^2}{2}$$
 - ζ : 局部阻力系数 (弯头、阀口等), 通常题目直接给。



【历年卷考点】

计算题 (3-20 经典题型): 求泵的吸油高度或真空度。

填空题: 压力损失的两种方式——沿程压力损失和局部压力损失。

(二) 其他知识

1. 粘度: 温度升高, 粘度下降; 压力升高, 粘度上升。
2. 绝对粘度 μ 与运动粘度 ν 关系: $\nu = \frac{\mu}{\rho}$
3. 气穴原理: 液体某处压力低于空气分离压时, 溶解在液体中的空气析出形成气泡。
4. 液压冲击: 当突然关闭或开启液流通道时, 在通道内液体压力发生急剧交替升降的波动过程。
 - 管内液流速度突变引起的液压冲击
 - 运动部件制动所产生的液压冲击



■ 【历年卷考点】

- 选择题：粘度随温度上升而下降。
- 填空题：气穴定义——当液压元件某处的压力低于空气分离压时，溶解在油液中的空气就会析出形成气泡。

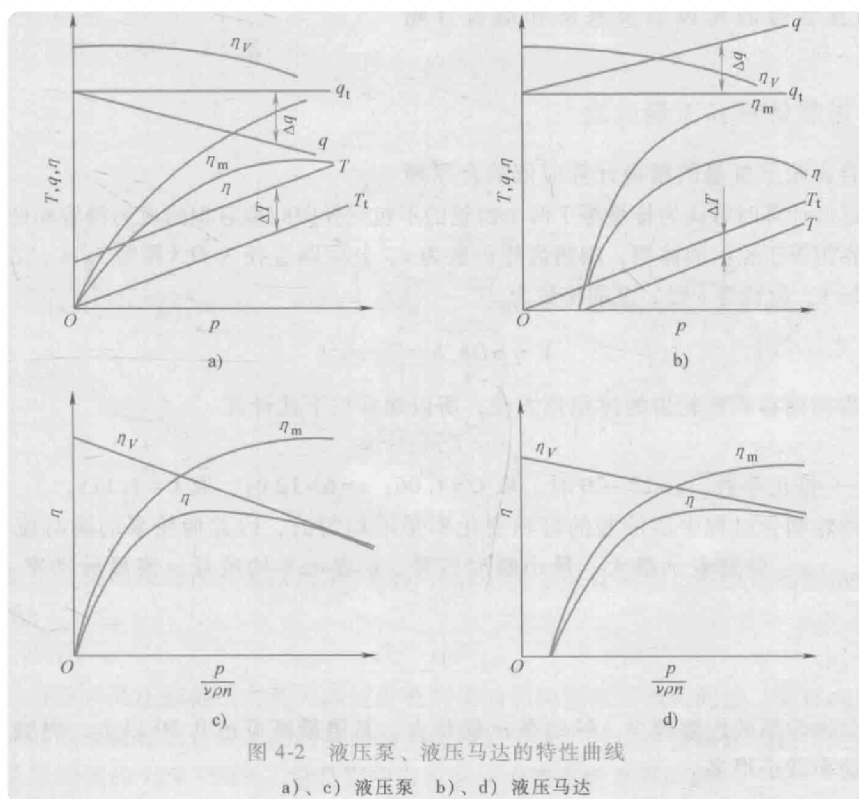
二、液压泵和马达章节

（一）核心计算内容

1. 参数计算：排量 V 、压力 p 、转速 n 、流量 q 、效率 η 。

2. ■ 【课本知识】

- **理论流量**: $q_t = V \cdot n$
- **实际流量**: $q = V \cdot n \cdot \eta_v$ (泵); $q = V \cdot n / \eta_v$ (马达需油量)。
- **转矩**: $T = \frac{p \cdot V}{2\pi}$ (理论); $T_p = \frac{p \cdot V}{2\pi \cdot \eta_m}$; $T_m = \frac{p \cdot V \cdot \eta_m}{2\pi}$ 。
- **理论功率**: $P_t = p q_t = p V n = T_t \omega = 2\pi T_t n$ 。
- **容积损失**: 因**内泄漏**、**气穴**、**油液**在高压下的压缩而造成的**流量**损失。
- **机械损失**: 因**摩擦**而造成的**转矩**上的损失。
- **总效率**: $\eta = \eta_v \eta_m$ 。
- **特性曲线**:



3.



■ 【历年卷考点】

- **计算题 (4-3)**: 已知泵转速、排量、压力, 求驱动功率。需注意单位换算 (L/min 转 m^3/s , MPa 转 Pa)。
- **填空题**: 泄漏造成**容积**损失, 摩擦造成**机械**损失。

（二）各类泵的核心知识点

1. 齿轮泵

- 【课本知识】

- **困油现象**：齿轮啮合处形成的封闭容积由大变小再变大。容积减小，产生很高的压力，导致**油液发热**，并使机件收到**额外负载**；容积增大，造成局部真空，使油液中溶解的气体分离，产生**气穴**现象。

解决办法：开**卸荷槽**。

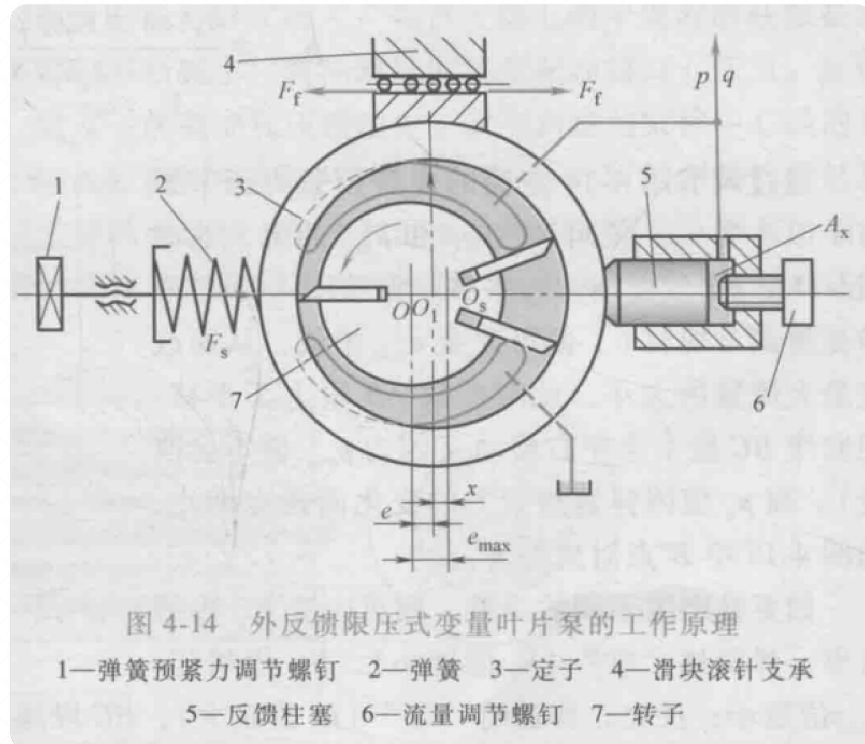
- **泄漏**：对其影响最大的是**轴向间隙**。

- **径向力不平衡**：压油口压力大，吸油口压力小，导致齿轮轴受力不平衡。

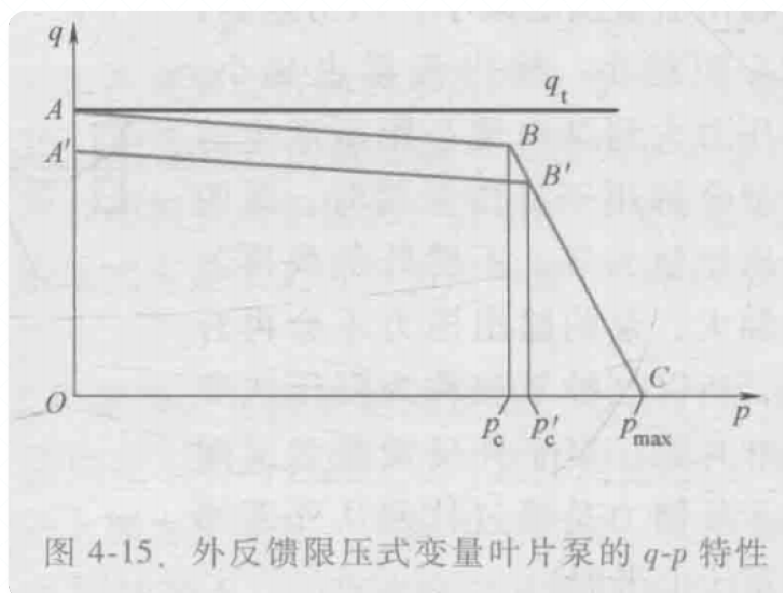
2. 叶片泵

■ 【课本知识】

- **单作用叶片泵**：转子转一周，吸压油**一次**，径向力不平衡，可做**变量泵**（移动定子改变偏心距 e ）。
- **双作用叶片泵**：转子转一周，吸压油**两次**，径向力平衡（寿命长），**定量泵**。
- **限压式变量叶片泵**：原理p70



特性曲线：



3. 柱塞泵

■ 【课本知识】

优点：由于柱塞和缸体内孔都是圆柱表面，容易得到高精度的配合，**密封性能好**，在高压下工作仍能保持**较高的容积效率和总效率**。

工作原理：改变**斜盘与缸体中心线的夹角**，可以改变柱塞的**行程长度**，因而改变了泵的**排量**。

特性曲线：

表 4-1 轴向柱塞泵变量控制方式及特性曲线

变量控制方式	原 理 图 ¹	特 性 曲 线	说 明
恒压变量			调节伺服阀阀芯 1 左端的弹簧力,可改变泵的工作压力值
恒流量变量			改变节流孔口的大小,可调整泵的输出流量值
恒功率变量			改变伺服阀阀芯 1 右端弹簧的预压缩量,可调节泵的输出功率值



■ 【历年卷考点】

填空题：轴向柱塞泵改变**斜盘**的倾角，可以改变**柱塞行程**和**排量**。

（三）液压泵中的气穴现象

■ 【课本知识】

液压泵在吸油过程中，吸油腔中的绝对压力会低于大气压。如果液压泵**离油面很高**，吸油口处过滤器和管道**阻力大**，油液的黏度过大，则液压泵吸油腔中的压力就很容易低

于油液的空气分离压，从而出现气穴现象，产生噪声，引起振动，使泵的零件腐蚀损坏。

三、液压缸章节

（一）核心计算内容

1. 基础计算： $F = p \cdot A$, $v = q/A$ 。

2.



■ 【历年卷考点】

计算题 (5-1)：给出三种连接方式（有杆腔进油、无杆腔进油、差动连接），求推力、速度。

（二）关键回路知识

1. 差动回路

● ■ 【课本知识】

- 原理：进油同时通向无杆腔和有杆腔。由于无杆腔面积 $A_1 >$ 有杆腔面积 A_2 ，产生推力差。
- 公式： $v = \frac{q}{A_1 - A_2}$ 。
- 特点：推力小，速度快（比普通伸出快）。



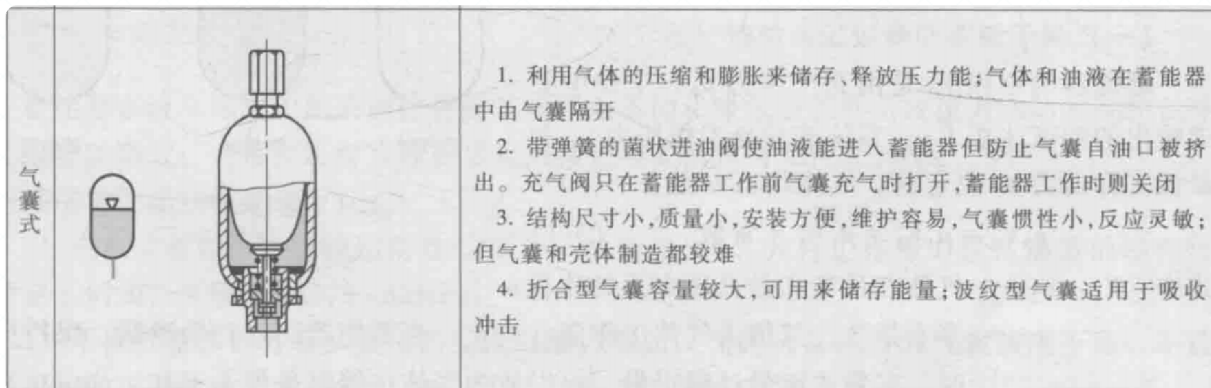
■ 【历年卷考点】

选择题：要实现差动快进快退速度相同，有杆腔、无杆腔截面直径之比应满足什么条件？（答案： $d/D = 1/\sqrt{2}$ 或 $A_1 = 2A_2$ ）。

四、辅助装置

（一）蓄能器

1. **核心公式**： $p_0 V_0^n = p_1 V_1^n = p_2 V_2^n$ （气体状态方程）。（补偿泄漏和保持压力时视为等温 $n=1$ ；瞬间提供大量油液时视为绝热 $n=1.4$ ）
2. **气囊式蓄能器**：（wf复习的时候特别提了一嘴皮囊式蓄能器，在书上找了找感觉应该说的是气囊式吧）



（二）过滤器

（三）油箱

（四）热交换器

（五）管件

剩下的这些辅助原件只需简单了解，考试涉及较少。

五、液压阀

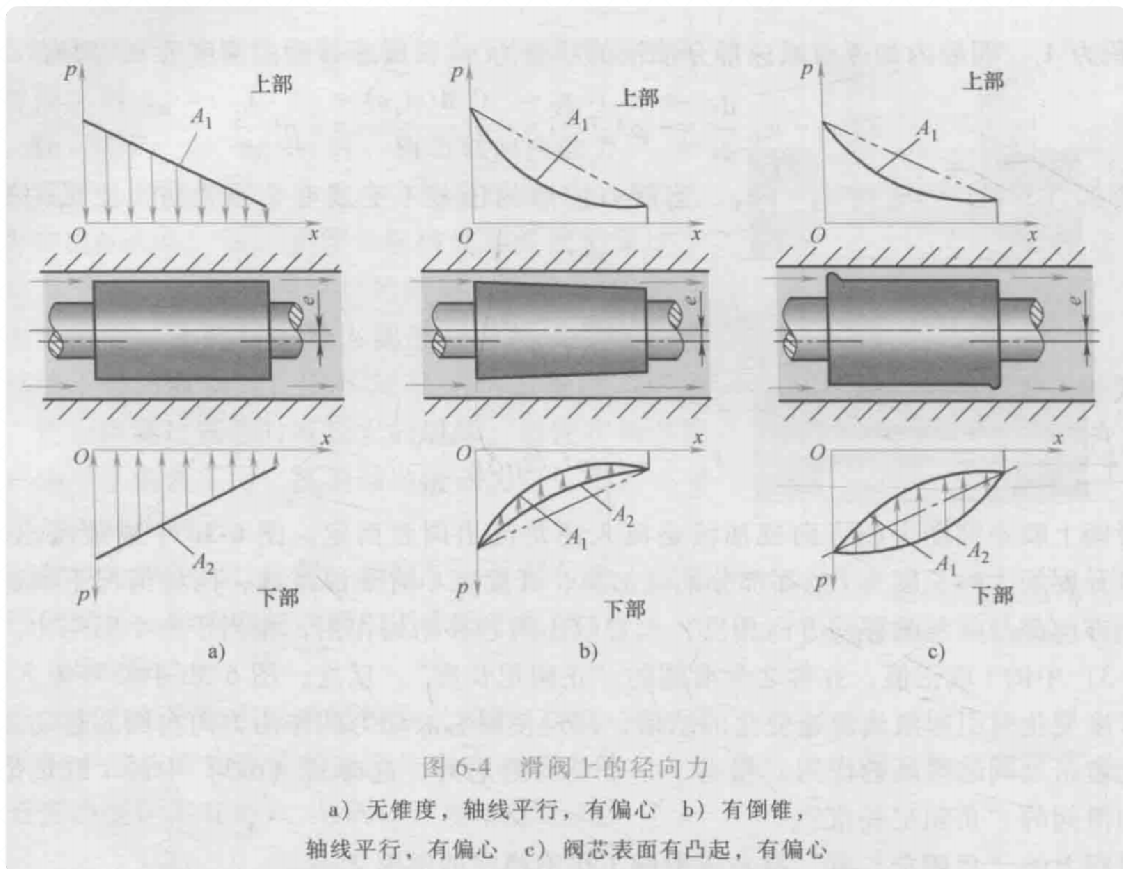
（一）液动力

1. **稳态液动力**：使阀口关闭，相当于一个复位力。

2. 瞬态液动力：

- 油液流出阀腔：与阀芯移动方向**相反**，**阻止**阀芯移动。
 - 油液流入阀腔：与阀芯移动方向**相同**，**帮助**阀芯移动。
- ！ 出反入同

3. 卡紧力：滑阀副几何形状误差和同轴度变化引起的径向不平衡液压力。（不知道会不会考，留个印象）



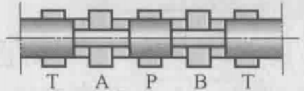
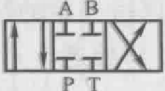
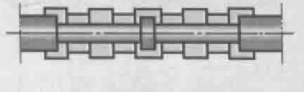
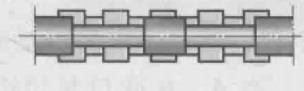
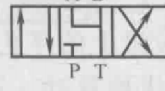
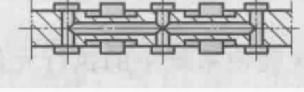
（二）方向控制阀

1. 单向阀

2. 换向阀：几位（方框数）几通（通口数）

中位机能

重点掌握以下四种：

O			各通口全封闭,系统不卸载,缸封闭
H			各通口全连通,系统卸载
Y			系统不卸载,缸两腔与回油连通
M			系统卸载,缸两腔封闭



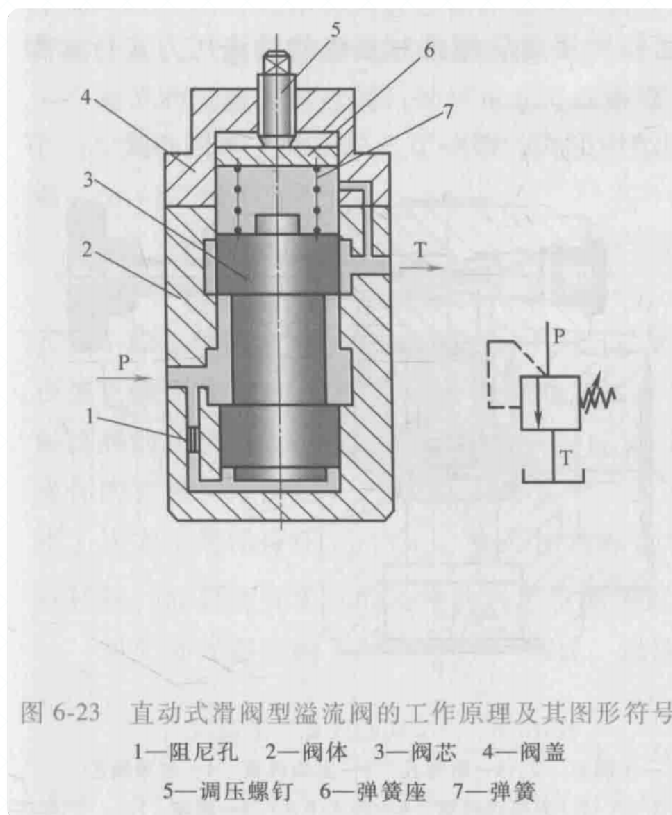
【历年卷考点】

- 选择题：几位几通判断（看符号里有几个方框，几条连线）。

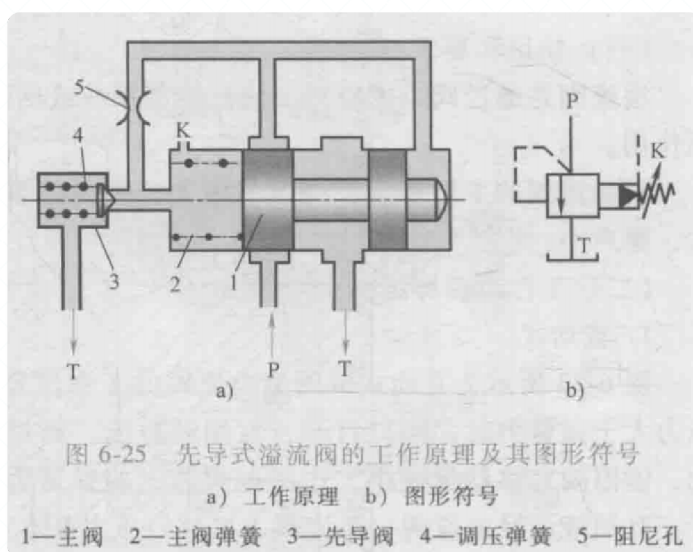
(三) 压力控制阀

1. 溢流阀

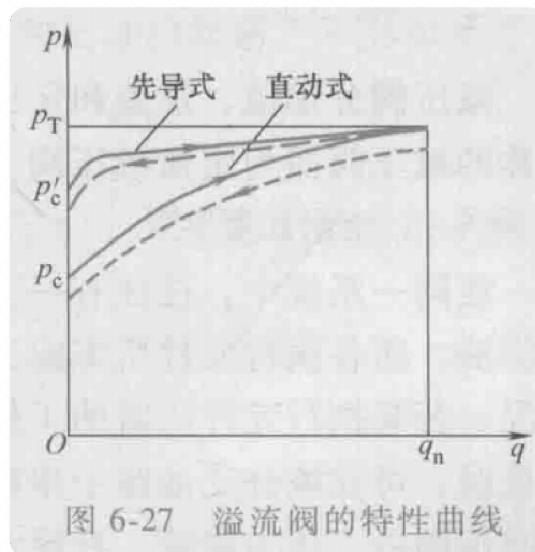
- 直动式：原理p123



- 先导式：原理p124



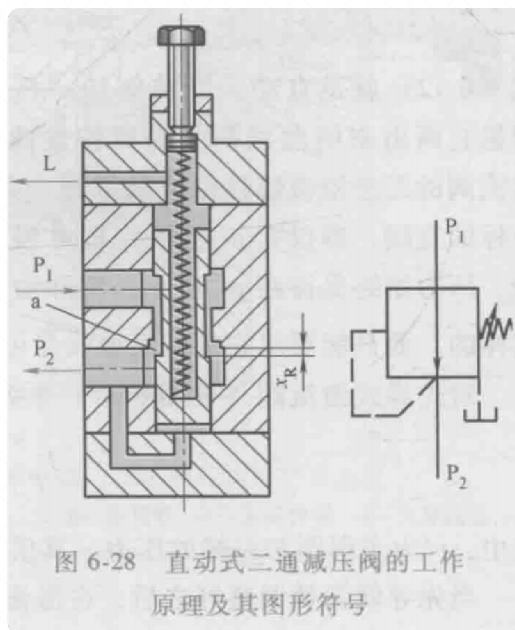
- 特性曲线：



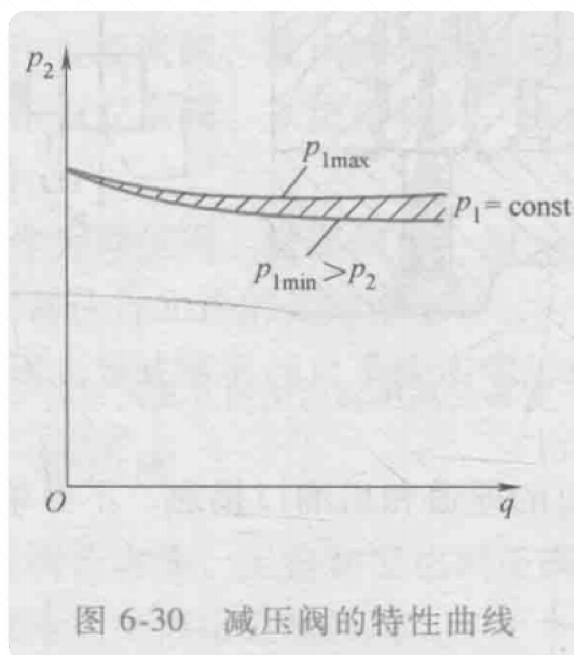
- 应用：

- 作为溢流阀，溢流阀有溢流时，可维持阀进口也即系统**压力恒定**。
- 作为**安全阀**，系统超载时，溢流阀才打开，对系统起**过载保护**作用，而平时溢流阀是关闭的。
- 作为**背压阀**，溢流阀(一般为直动式的)装在系统的回油路上，产生一定的回油阻力，以改善执行元件的**运动平稳性**。
- 用先导式溢流阀对系统实现**远程调压**或使系统**卸荷**。

2. 减压阀



特性曲线：



3. 溢流阀 vs 减压阀

■ 【课本知识】

特性	溢流阀	减压阀
控制压力	保持 进口 压力恒定	保持 出口 压力恒定
连接方式	并联 在系统中	串联 在系统中
常态	常闭	常开
泄油方式	内泄	外泄（必须单独接回油箱）



■ 【历年卷考点】

简答题：二者区别？

4. 顺序阀

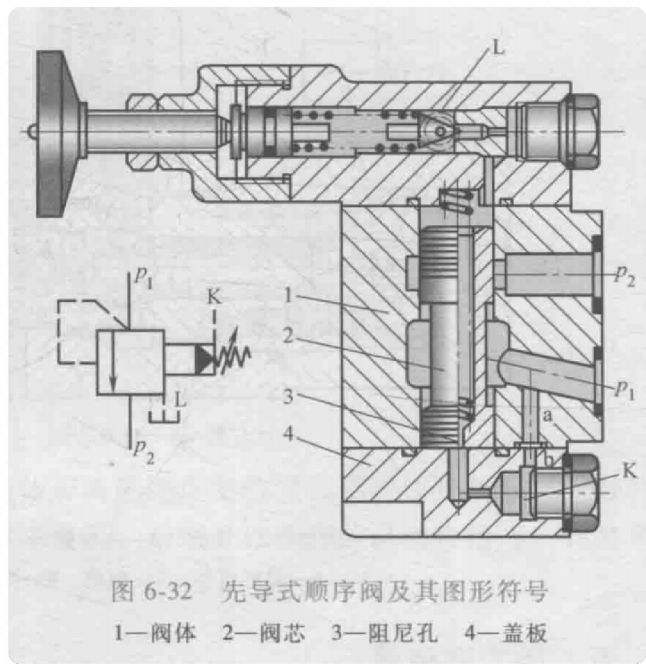


图 6-32 先导式顺序阀及其图形符号

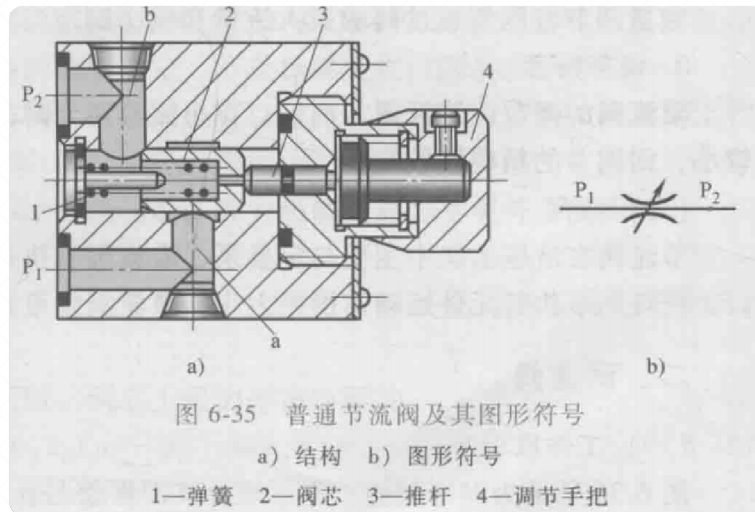
1—阀体 2—阀芯 3—阻尼孔 4—盖板

特点：类似溢流阀，但开启后对压力无影响，出口通向二次油路，故卸油口L必须单独接回油箱。

（四）流量控制阀

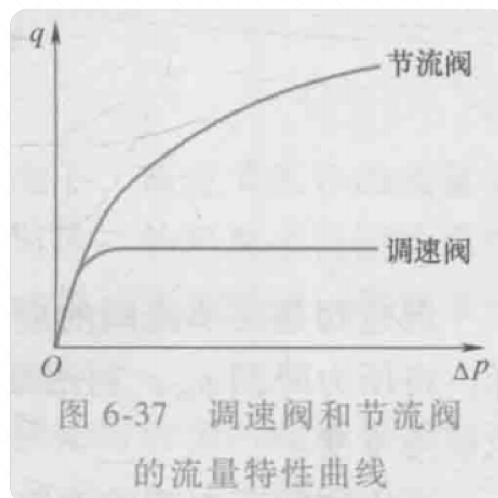
1. 节流阀

原理：改变通流面积来改变流量。



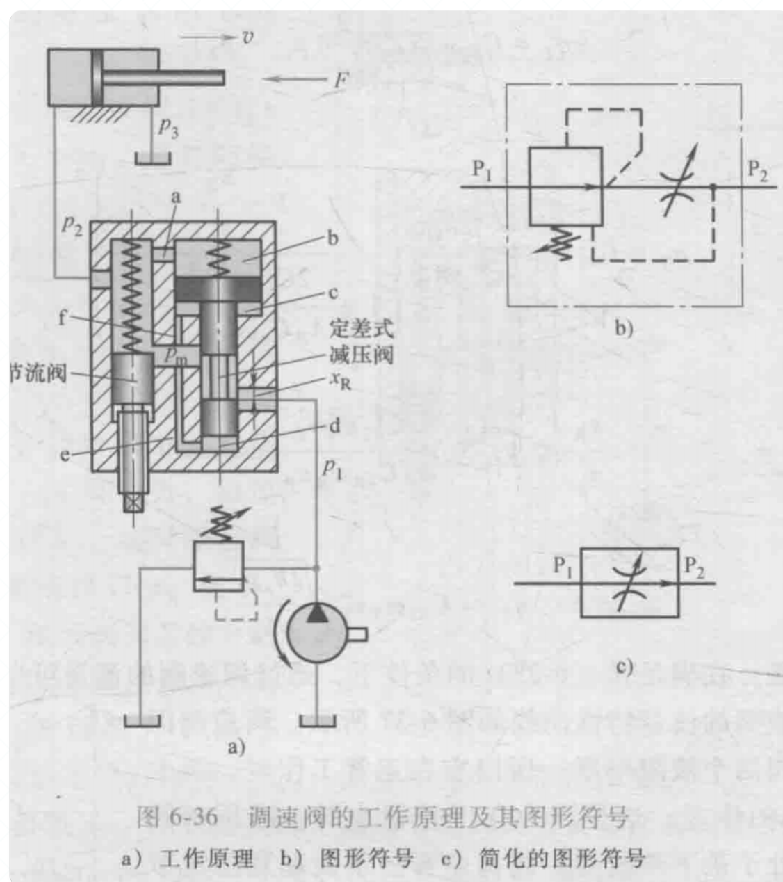
特性： $q = CA\Delta p^\varphi$ （对于薄壁孔， $\varphi = 0.5$ ；对于细长孔， $\varphi = 1$ ，故节流口制成薄壁孔更好）

特性曲线：

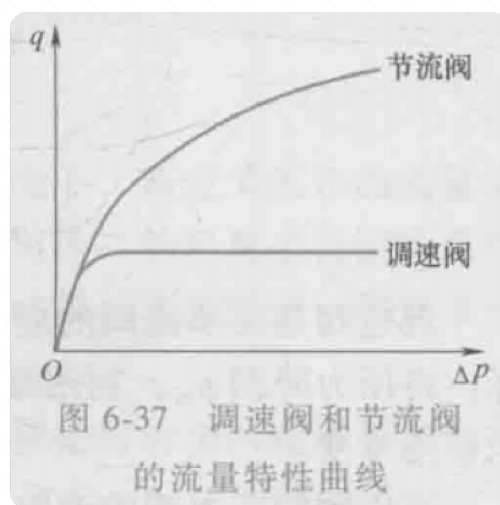


2. 调速阀

原理：定差式减压阀调定节流阀的压差，从而达到调定流量的目的

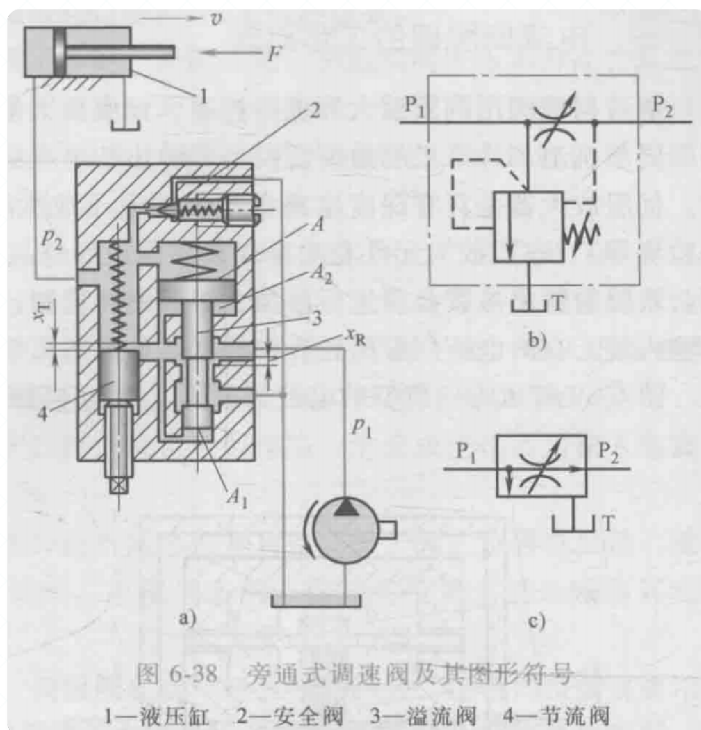


特性曲线：



3. 旁通式调速阀（溢流节流阀）

原理：定差溢流阀的补偿作用使节流阀压差保持恒定，从而使流量与节流阀的通流面积成正比，而与负载压力无关。



【历年卷考点】

- 填空题：旁通式调速阀是由溢流阀和节流阀组成的。

4. 调速阀 vs 溢流节流阀

相同点：调速阀和溢流节流阀都是通过压力补偿来保持节流阀两端的压差不变。

不同点：

- a. **调速阀**应用在由液压泵和溢流阀组成的定压油源供油的节流调速系统中，可以安装在执行元件的**进油路、回油路或旁油路**上。**旁通式调速阀**只能用在**进油路**上，泵的供油压力 P 将随负载压力 P_2 而**改变**，因此**系统功率损失小，效率高，发热量小**，这是其最大的优点。
- b. 此外，**旁通式调速阀**本身具有**溢流**和**安全**功能，因而与调速阀不同，进口处不必单独设置溢流阀。但是，旁通式调速阀中流过的流量比调速阀的大(一般是系统的全部流量)，阀芯运动时阻力较大，弹簧刚度较大，其结果是使节流阀前后压差 p 加大(须达0.3~0.5MPa)，因此它的**稳定性稍差**。

特性	调速阀	旁通式调速阀
安装位置	进油路、回油路、旁油路	只能 进油路
泵压力	定压（有溢流损失）	随负载变化（无溢流损失）
效率	较低	高 （发热小）
稳定性	好	稍差
功能	需另接溢流阀	自带溢流安全功能

5. 电液伺服阀

常用的结构形式：滑阀、射流管、喷嘴-挡板

喷嘴-挡板原理：核心是改变挡板的位置（亦或是 δ ）来改变节流阻力，从而改变无管腔的压力。

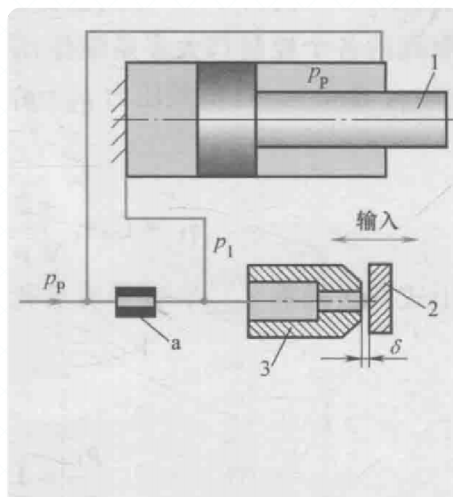


图 6-42 喷嘴-挡板装置的工作原理

1—液压缸 2—挡板 3—喷嘴

伺服阀特性曲线：

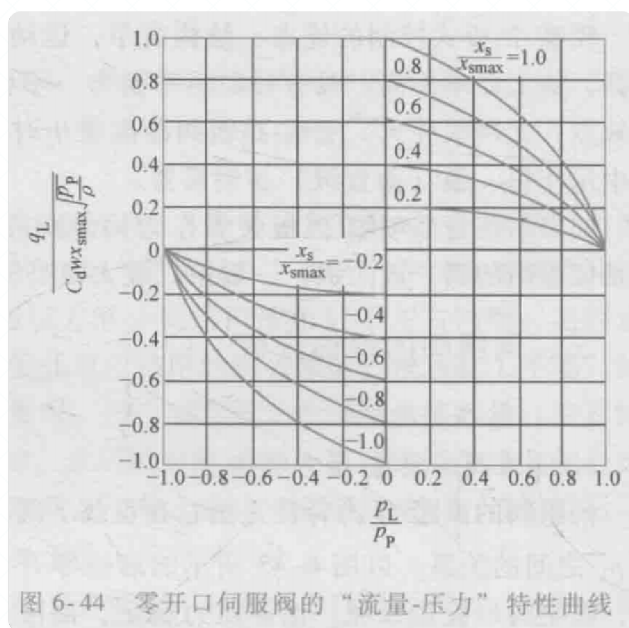
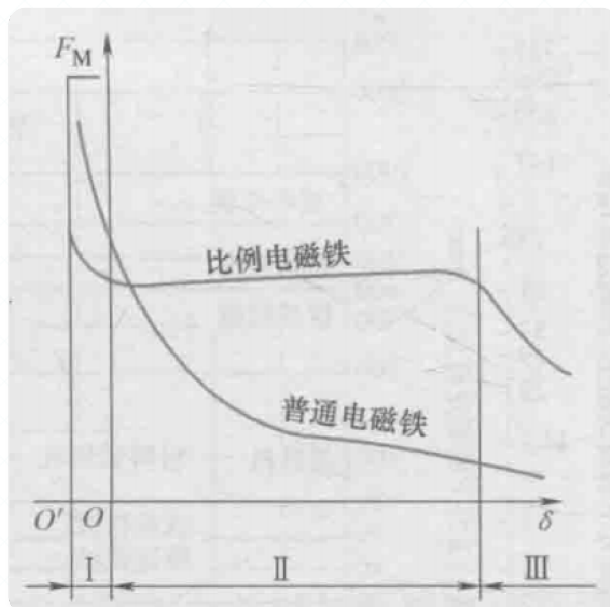


图 6-44 零开口伺服阀的“流量-压力”特性曲线

6. 电液比例阀

比例电磁铁的特性曲线：



7. 叠加阀和插装阀

插装阀特别适用大流量的场合。



【历年卷考点】

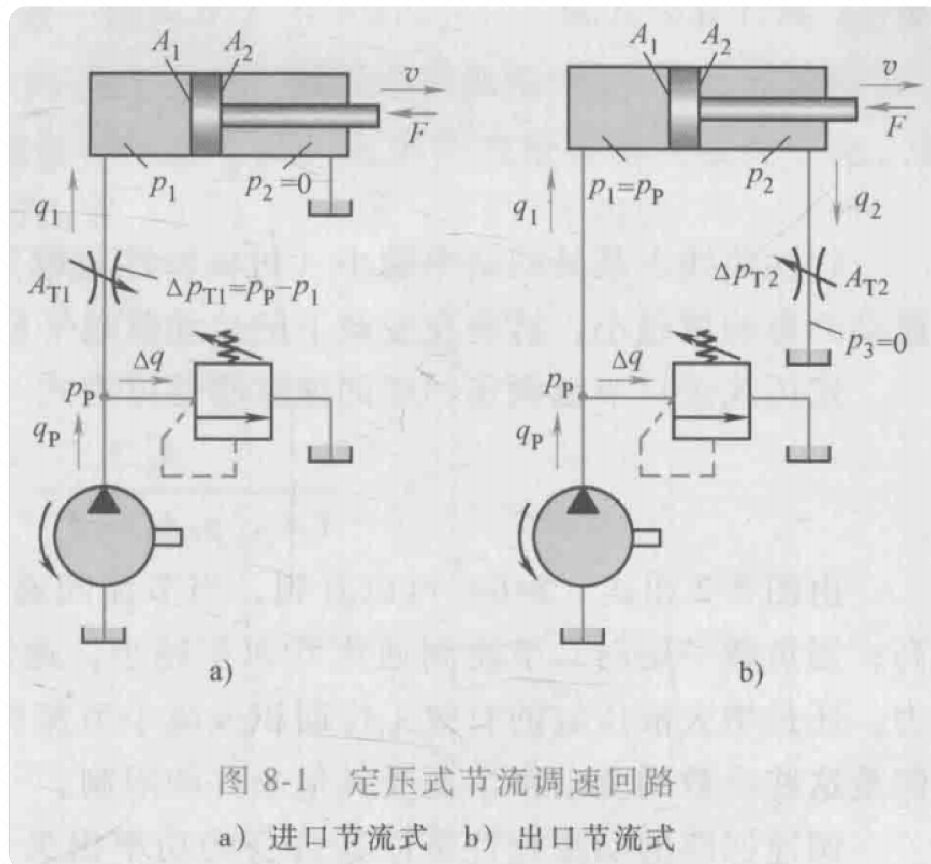
- 大功率流量用什么阀控制？（插装阀）。

六、调速回路

（一）节流调速回路

1. 定压式节流调速回路

- a. 三种形式：进口节流、出口节流、旁路节流。
- b. 定量泵、溢流阀

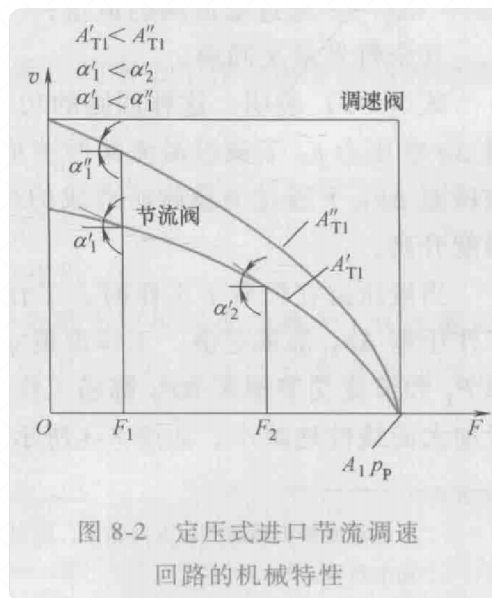


- c. 判断是定压回路还是变压回路的方法：看溢流阀的作用

溢流->定压

安全阀->变压

d. 机械特性



e. 速度刚性: $k_v = -\frac{\partial F}{\partial v}$

f. 功率特性 (不知道会不会考)

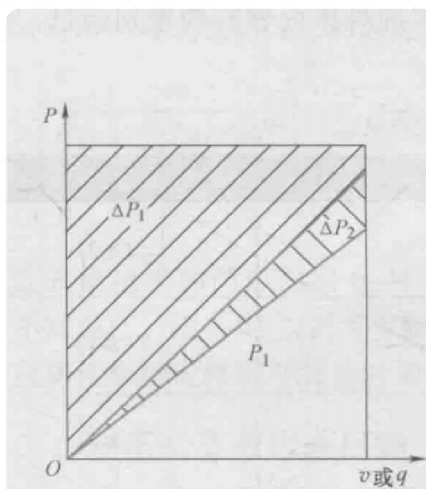


图 8-3 定压式进口节流调速回路在恒载下的功率特性

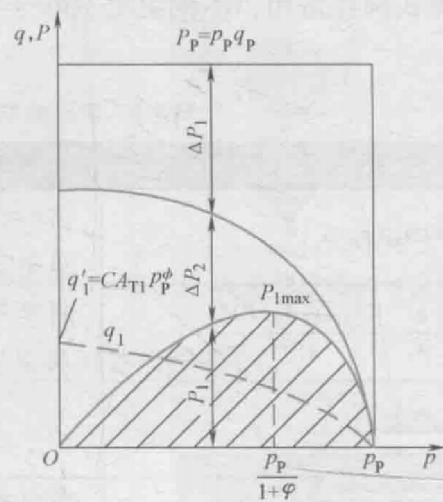


图 8-4 使用节流阀的定压式进口节流调速回路在变载下的功率特性

g.



【历年卷考点】

选择题: 旁路节流调速回路, 负载变化时液压缸速度如何变化? (负载增加而减少)。

计算题 (6-13):

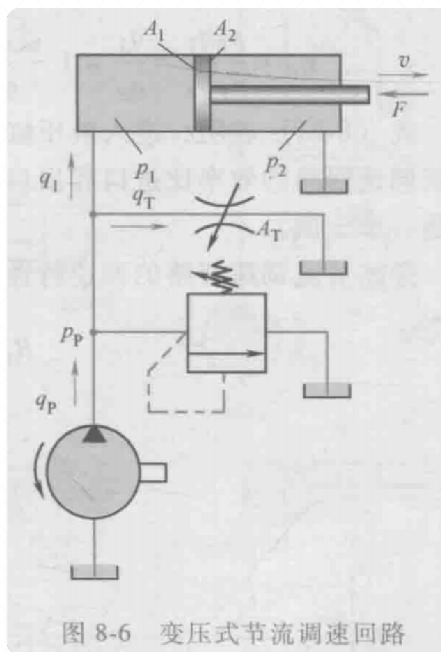
给定泵流量 q_p , 溢流阀压力 p_Y , 负载 F , 缸面积 A 。

求解: 不同工况下 (节流阀开/关/不同面积) 的活塞速度 v 、泵工作压力 p_p 。

关键技巧: 判断溢流阀是否开启。

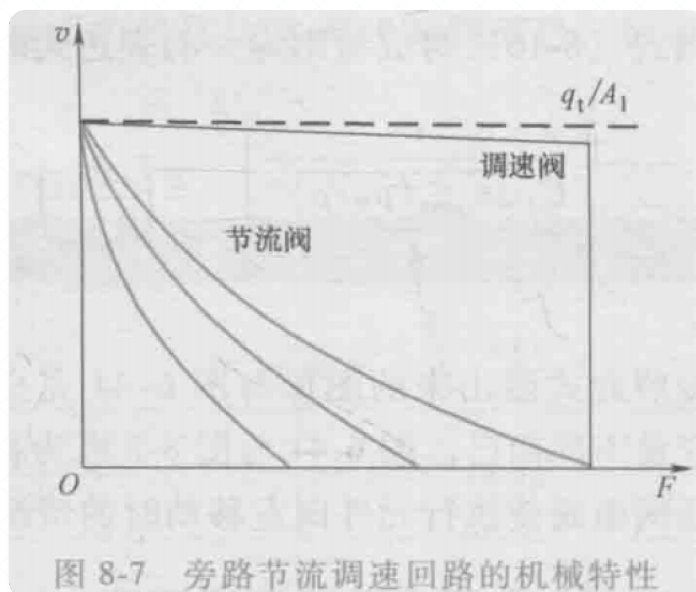
2. 变压式节流调速回路

a. 定量泵、安全阀



b. 泄漏有很大影响, $q_p = q_t - k_1 p_p$

c. 机械特性



d. 功率特性（不知道会不会考）

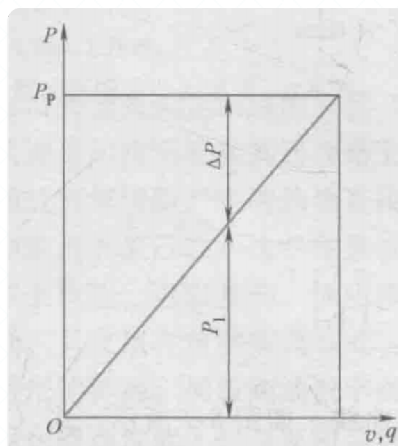


图 8-8 旁路节流调速回路
在恒载下的功率特性

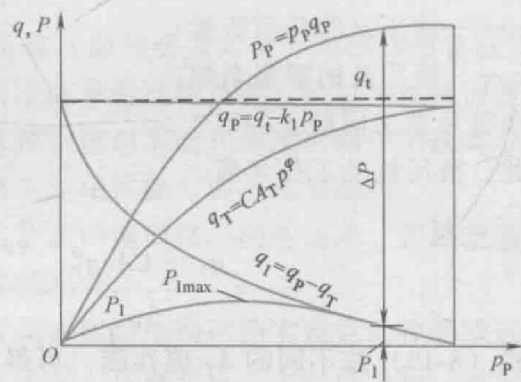
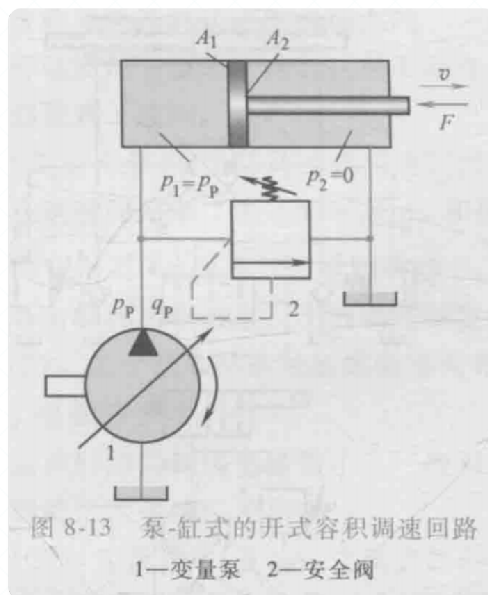


图 8-9 使用节流阀的旁路节流调速回路
在变载下的功率特性

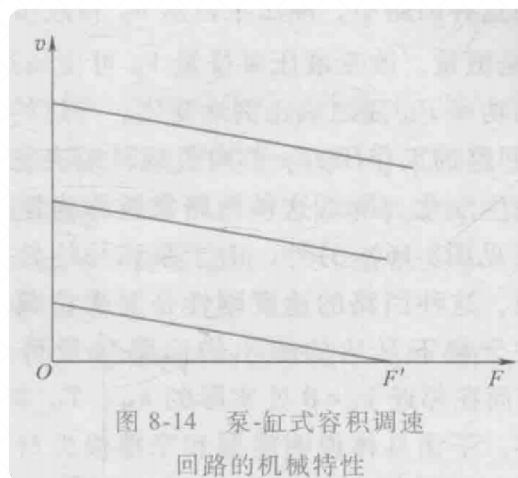
(二) 容积调速回路

1. 泵-缸式容积调速回路

a. 变压泵、安全阀



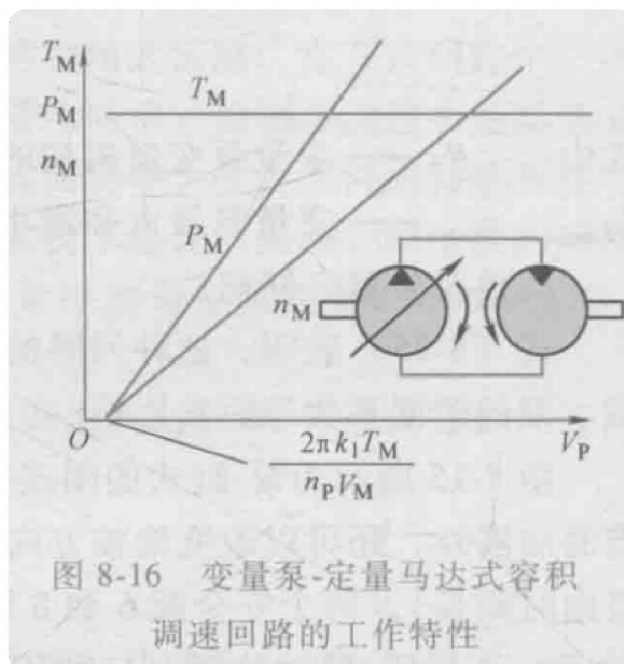
b. 机械特性



2. 泵-马达式容积调速回路

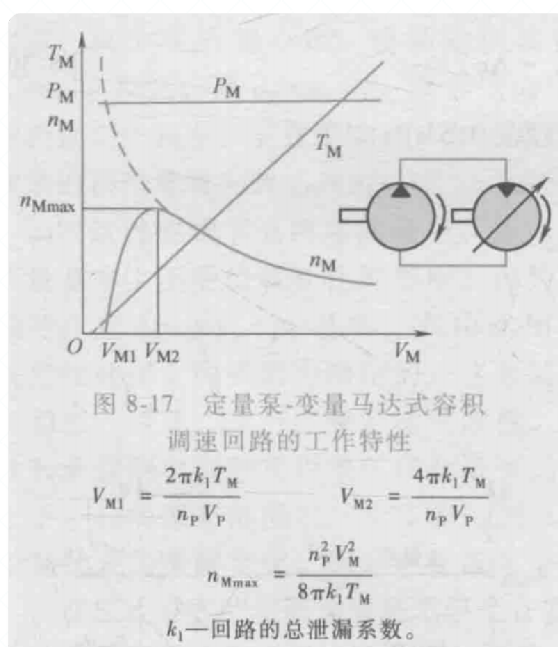
a. 变量泵-定量马达

- **特性：**恒转矩调速 ($T = pV/2\pi$, p 由负载定, V 不变, 所以 T 能力不变)。
- **功率：** $P \propto n$ (转速越高功率越大)。

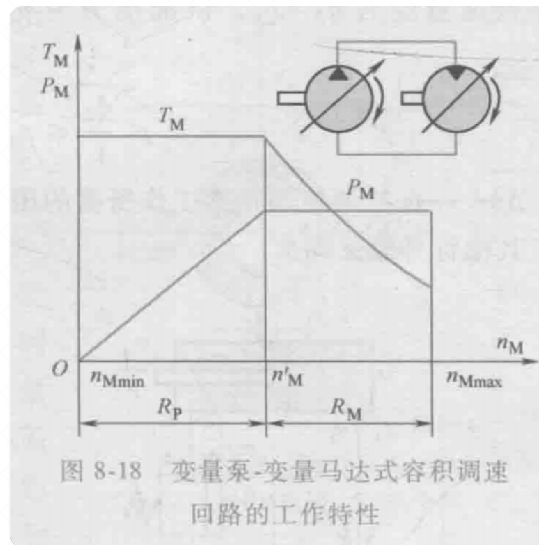


b. 定量泵-变量马达

- **特性：**恒功率调速 ($P = pQ$, p , Q 恒定)。
- **转矩：** $T \propto 1/n$ (转速越高, 排量 V 越小, 转矩越小)。



c. 变量泵-变量马达

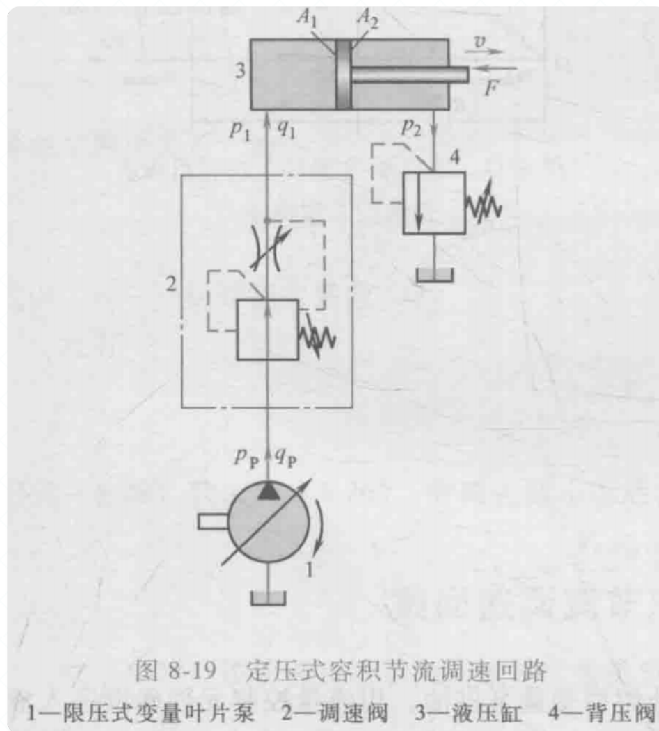


适用于大功率的液压系统

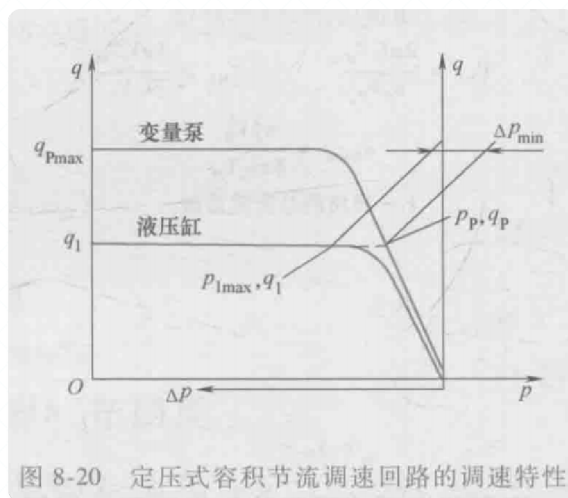
(三) 容积节流调速回路

1. 定压式容积节流调速回路

a.



b. 特性曲线（看不太懂）



2. 变压式容积调速回路

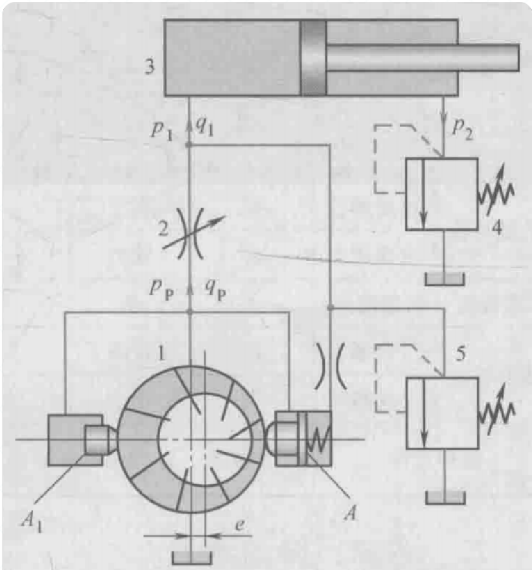


图 8-21 变压式容积节流调速回路
1—稳流量泵 2—节流阀 3—液压缸
4—背压阀 5—安全阀

(四) 三类调速回路的比较和选用

表 8-2 三类调速回路主要性能的比较

调速回路类型 主要性能		节流调速回路				容积调速回路	容积节流调速回路	
		用节流阀调节		用调速阀或溢流节流阀调节		(变量泵-液压缸式)	定压式	变压式
机械特性	速度刚性	差	很差	好		较好	好	
	承载能力	好	较差	好		较好	好	
调速特性 (调速范围)		大	小	大		较大	大	
功率特性	效率	低	较高	低	较高	最高	较高	高
	发热	大	较小	大	较小	最小	较小	小
适用范围		小功率、轻载或低速的中、低压系统				大功率、重载高速的中高压系统	中小功率的中压系统	

七、其他基本回路

(一) 回路动作分析

1.



【历年卷考点】

读图题 (9-1)：使用电磁换向阀的顺序动作回路（类似p204）。

表 9-1 使用电磁换向阀的顺序动作回路动作循环表

信号来源	电磁铁状态				换向阀位置		液压缸状态	
	1YA	2YA	3YA	4YA	阀 1	阀 8	缸 2	缸 5
按下起动电钮	+	-	-	-	左位	中位	前进①	停止
缸 2 挡块压下行程开关 4	-	-	+	-	中位	左位	停止	前进②
缸 5 挡块压下行程开关 7	-	+	-	-	右位	中位	返回③	停止
缸 2 挡块压下行程开关 3	-	-	-	+	中位	右位	停止	返回④
缸 5 挡块压下行程开关 6	-	-	-	-	中位	中位	停止	停止

技巧：

- a. 看电磁铁动作表：(+代表通电，-代表断电)。
- b. 追油路：根据电磁铁通断，画出油流路线。
- c. 识元件：图中的单向阀、顺序阀、减压阀是解题关键。
- d. 节流阀多 -> 速度小。
- e. 快进快退，不能有节流阀。
- f. 差动->有杆腔和无杆腔相连